

Лекция 9

© С.А. Курашова, 2015

Магнетизм.

Магнитное поле создаётся

- 1) Движущимися заряженными частицами*
- 2) Электрическим током*
- 3) Изменяющимся во времени электрическим полем*

Магнитное поле действует на

1) Движущуюся заряженную частицу

2) Проводник с током

3) Контур с током

А.Ампер создал теорию, объясняющую природный магнетизм. Он предположил, что внутри магнитного материала протекают круговые микроскопические токи, создающие магнитное поле. Однако, теория Ампера не объясняла, какие источники создают эти токи, и почему в магнетике не выделяется джоулева теплота.

**Квантовая теория ввела
представление о собственном
магнитном моменте частиц,
составляющих атом. ("Круговые
токи" есть, джоулевой теплоты нет)
Эта теория объяснила магнитные
свойства всех веществ.**

Магнитная индукция B - силовая характеристика магнитного поля.

$$\left[\vec{B} \right] = Tл$$

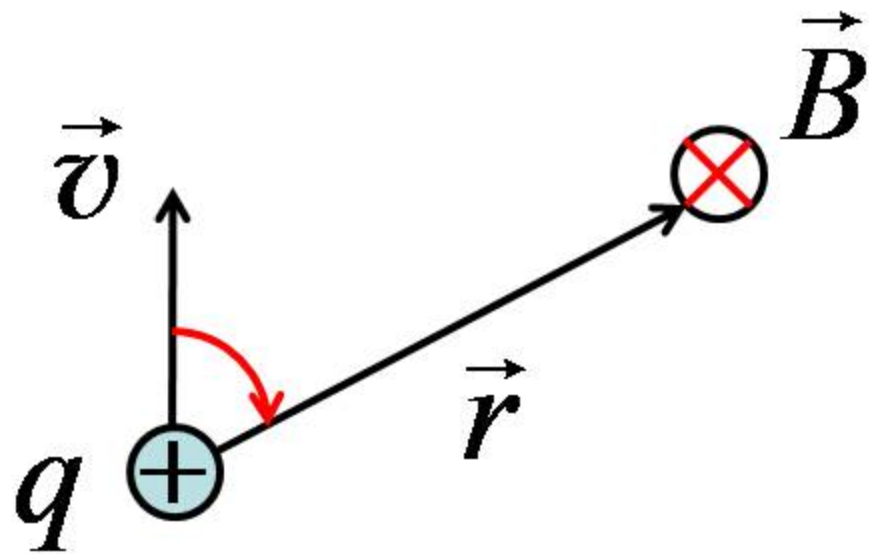
**Магнитное поле равномерно
(с нерелятивистской скоростью)
движущейся частицы.**

Опытный факт

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q [\vec{v}, \vec{r}]}{r^3} \quad (1)$$

Магнитная постоянная

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\Gamma H}{M}$$



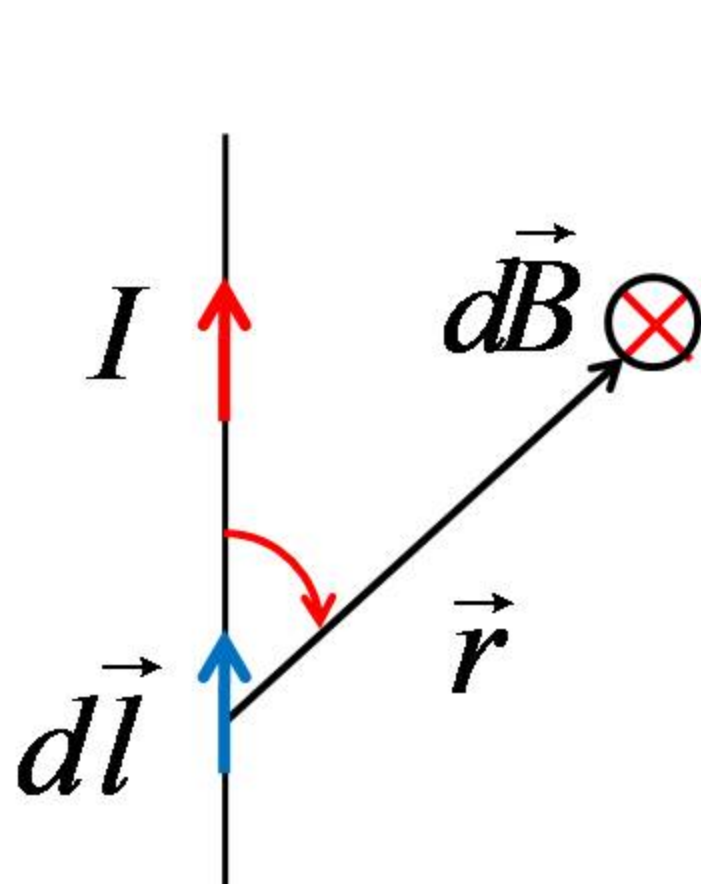
**Направлен за
плоскость
рисунка.
Заметим, что
величина B очень
мала.**

**Эксперименты, позволившие получить
эту формулу, были выполнены в 1877г.
Роуландом в лаборатории Гельмгольца,
позднее Эйхенвальдом в Москве,
однако, за 100 лет до этого был
открыт закон Био-Савара-Лапласа.**

Закон Био-Савара-Лапласа.

Жан-Батист Био и Феликс Савар экспериментально изучали силу, с которой взаимодействуют проводники с током, а Пьер-Симон Лаплас обобщил результаты их экспериментов с проводниками различной формы и сформулировал закон.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \left[d\vec{l}, \vec{r} \right]}{r^3} \quad (2)$$



$d\vec{l}$ элемент длины
контура, направлен
по касательной к
контур в сторону
протекания тока

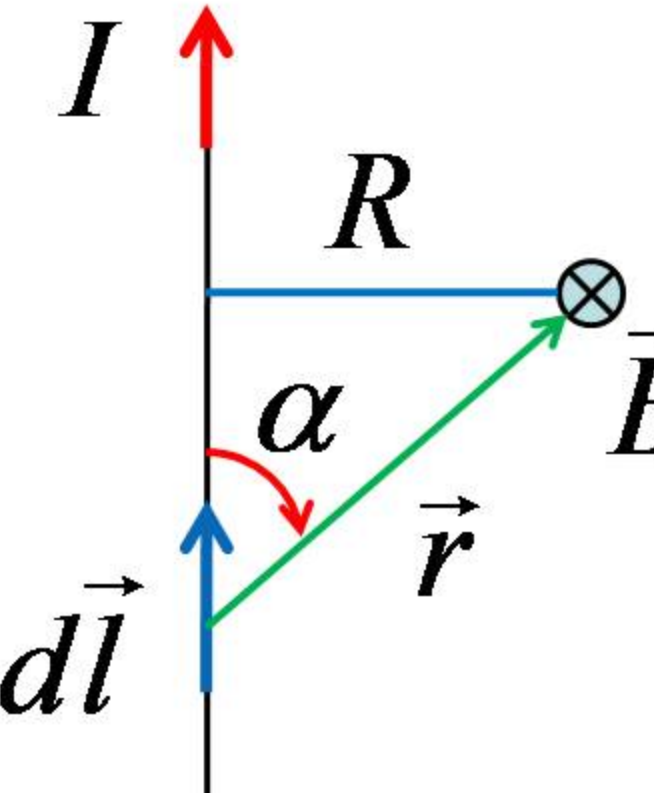
Правило правой руки

Непосредственно проверить этот закон на опыте невозможно – нельзя вырезать элемент тока из проводника. Можно проверить только результаты, которые получаются с помощью этого закона для проводников различной формы.

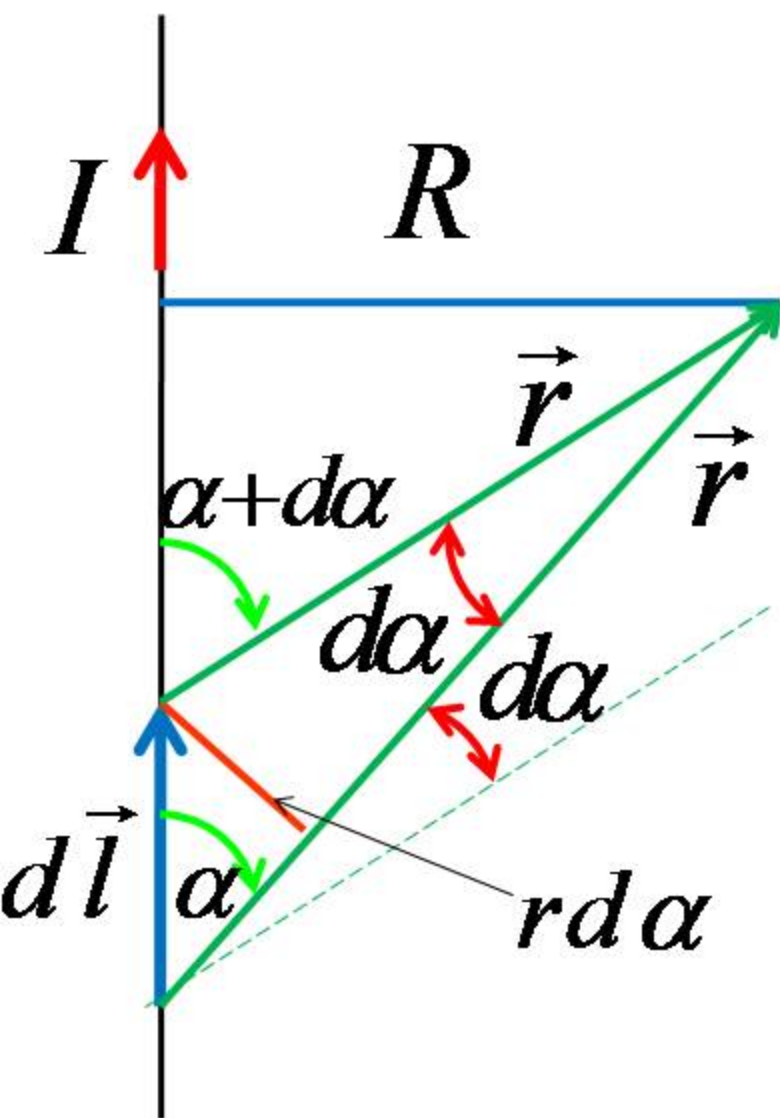
Покажем, что (2) следует из (1).

$$\begin{aligned} d\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\underline{en} \, dl \, \underline{S} [\underline{\vec{v}}, \vec{r}]}{r^3} = \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\underline{I} [d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3} \end{aligned}$$

Пример 1. Вычислите индукцию магнитного поля на расстоянии R от длинного прямого провода, по которому течёт ток, силой I .


$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \left[d\vec{l}, \vec{r} \right]}{r^3}$$

1) $r = \frac{R}{\sin \alpha}$



$$2) |dl| = \frac{r}{\sin \alpha} d\alpha$$

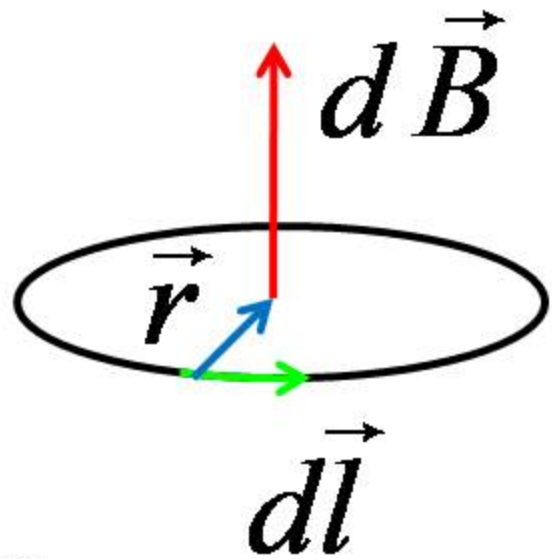
$$|dl| = \frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha$$

$$B = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{\sin^2 \alpha} \frac{\sin^2 \alpha}{R^2} \sin \alpha \, d\alpha$$

$$B = 2 \frac{\mu_0 I}{4\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

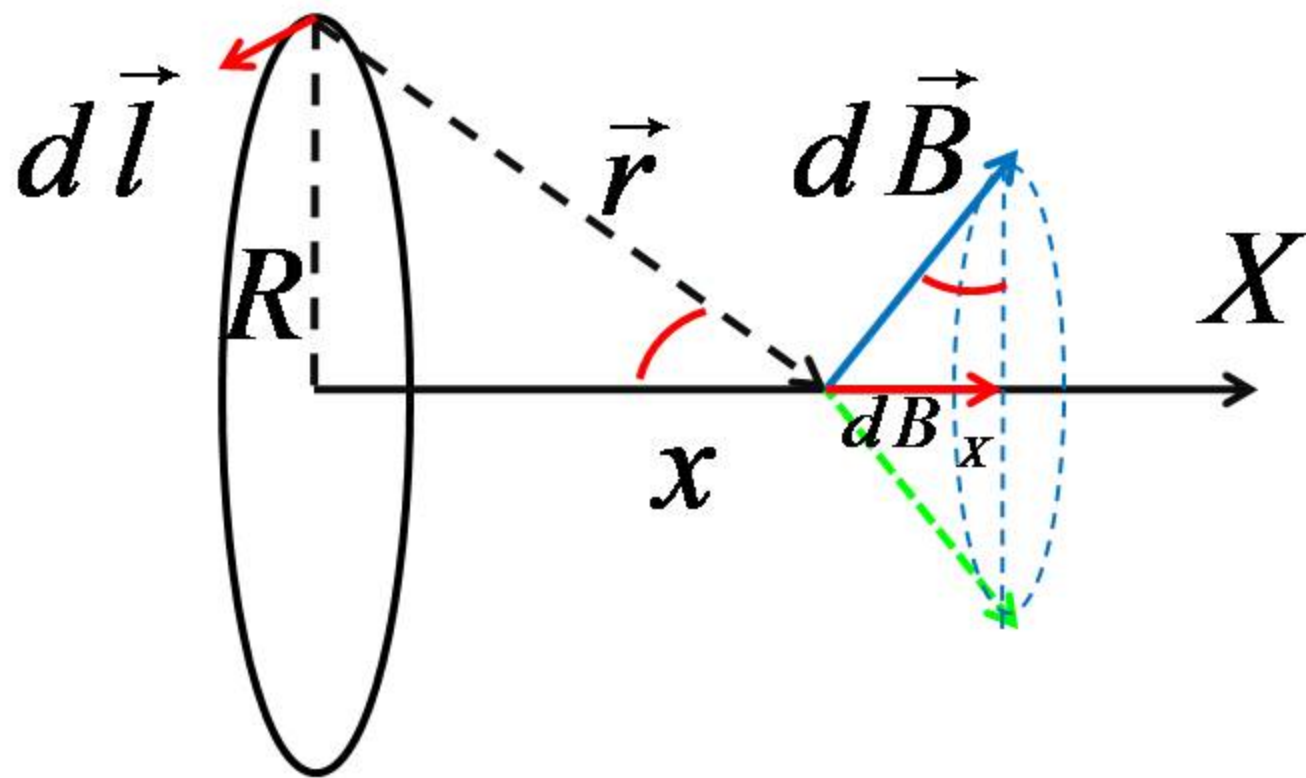
Пример 2. Проводник, по которому течёт ток, силой I , свёрнут в кольцо радиусом R . Вычислите индукцию магнитного поля в центре кольца.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \left[d\vec{l}, \vec{r} \right]}{r^3}$$



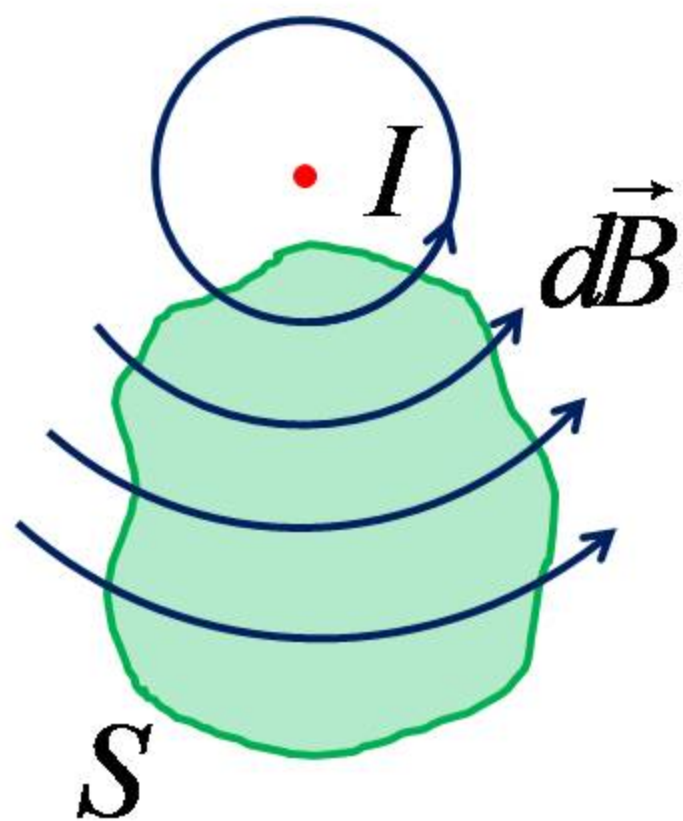
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2\pi R R}{R^3} = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

Пример 3. Проводник, по которому течёт ток, силой I , свёрнут в кольцо радиусом R . Вычислите индукцию магнитного поля на оси кольца на расстоянии x от его плоскости.



$$\begin{aligned}
 B_x &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R d\varphi}{(R^2 + x^2)} \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \\
 &= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}}
 \end{aligned}$$

Теорема Гаусса для вектора $\vec{B}$.



*Число силовых линий ,
входящих в объём и
выходящих из объёма,
одинаково.*

*В интегральной
форме*

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

В дифференциальной форме

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

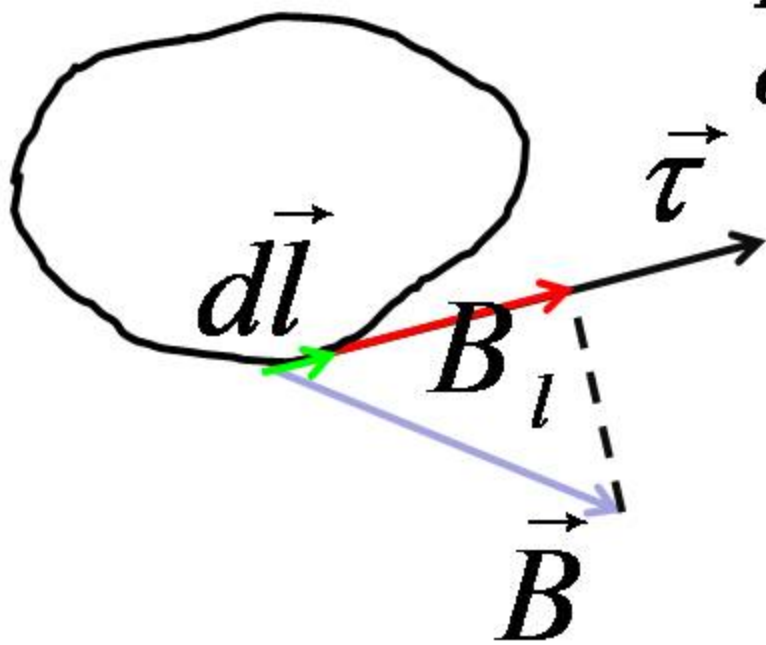
$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

В природе нет источников и стоков магнитного поля (нет магнитных зарядов). Силовые линии нигде не начинаются и не заканчиваются- они замкнуты.

Циркуляция вектора $\vec{B}$

Для тех, кто забыл, что такое циркуляция.

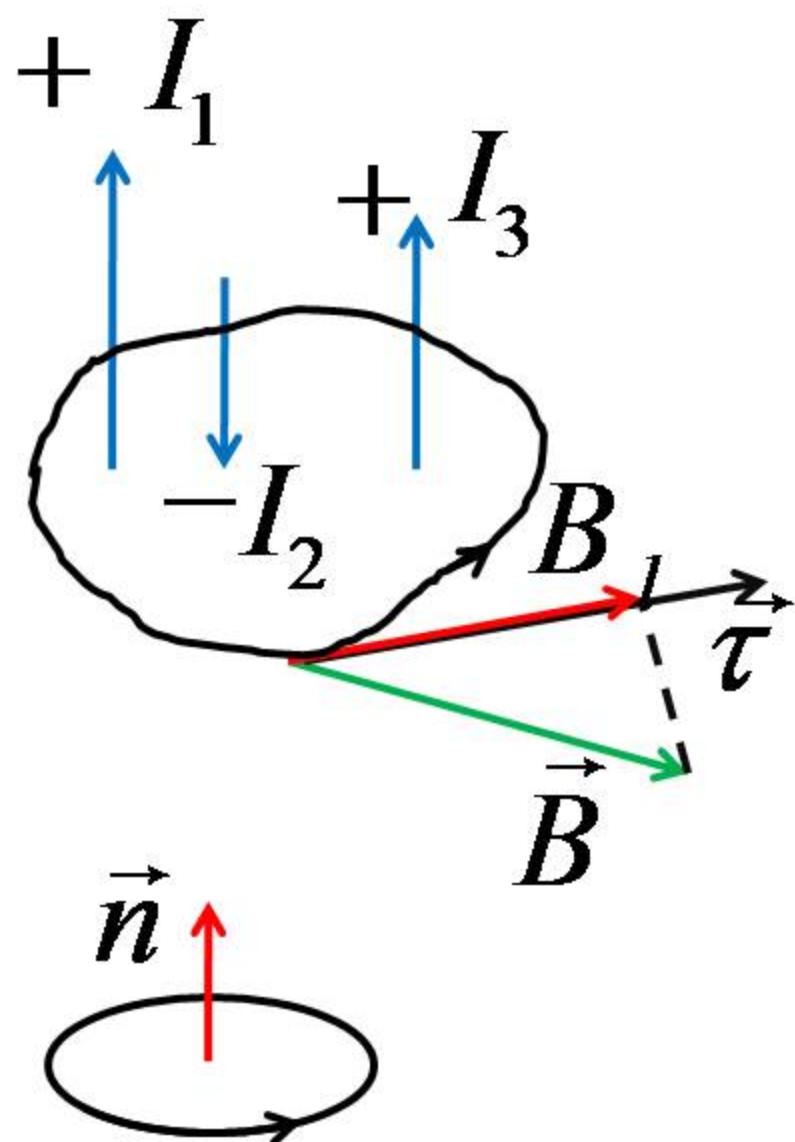
*Циркуляция вектора $\vec{B}$
вычисляется так*



$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \oint_L B_l dl$$

Теорема о циркуляции вектора $\vec{B}$ в интегральной форме.

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_\Sigma$$



Равна алгебраической сумме токов, охваченных контуром, умноженной на магнитную постоянную

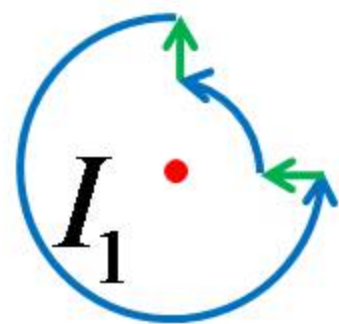
Положительное направление нормали и направление обхода контура связаны правилом правого винта

Для непрерывно распределённых токов

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \oint_S \vec{j} d\vec{S}$$

$$\vec{j} d\vec{S} = j_n dS$$

Доказательство. Проведём доказательство для каждого из токов по отдельности и сложим результаты. Представим контур в виде суммы дуг и радиусов окружностей.



1) На дугах (см. пример 1)

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R}$$

2) На радиусах

Циркуляция равна нулю.

$$\vec{B} \perp d\vec{l}$$

Вклад в циркуляцию вносят только дуги окружностей. Все вместе эти дуги охватывают угол 2π .

$$\oint_S \vec{B}_1 d\vec{l} = \oint_{\varphi} \frac{\mu_0 I}{2\pi R} R d\varphi = \mu_0 I_1$$

$dl = R d\varphi$

Для каждого из токов построим свой контур из дуг и радиусов окружностей и вычислим циркуляцию B . Сложим вклады от отдельных токов. Теорема о циркуляции доказана.

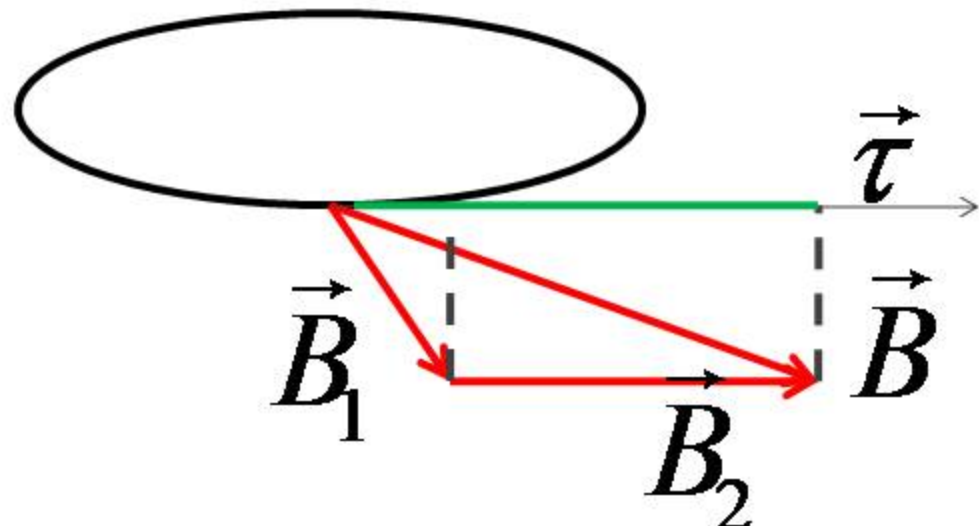
Покажем, что токи, протекающие вне контура не вносят вклада в циркуляцию. Представим контур в виде суммы дуг и радиусов окружностей.



Для особо придирчивых студентов

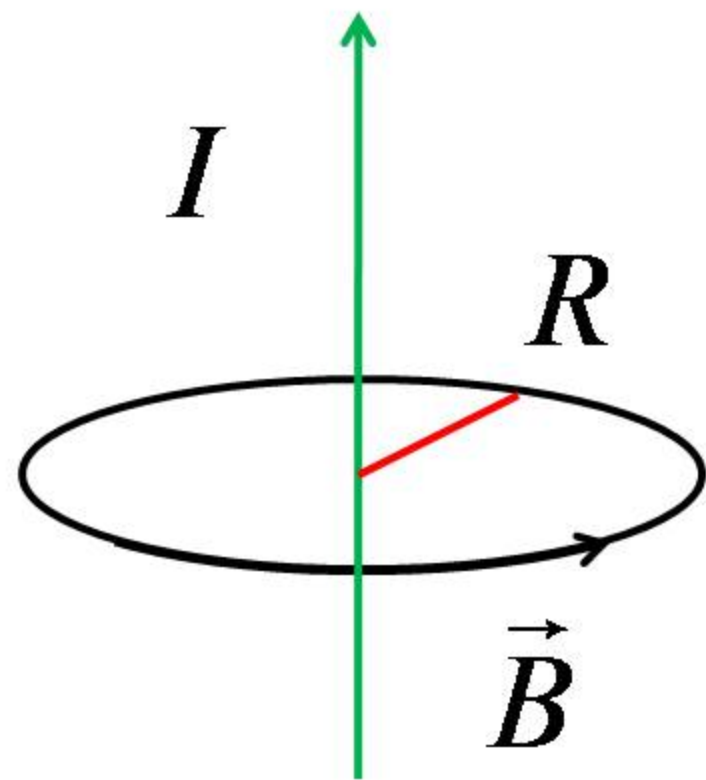
*Да, я могу вычислять циркуляцию
векторной суммы как сумму
циркуляций, входящих в эту сумму
векторов.*

$$B_l = B_{1l} + B_{2l}$$



Пример 4. Вычислите индукцию магнитного поля на расстоянии R от длинного прямого провода, по которому течёт ток, силой I .

В качестве контура для вычисления циркуляции выберем окружность радиусом R , центр которой расположен на проводе.



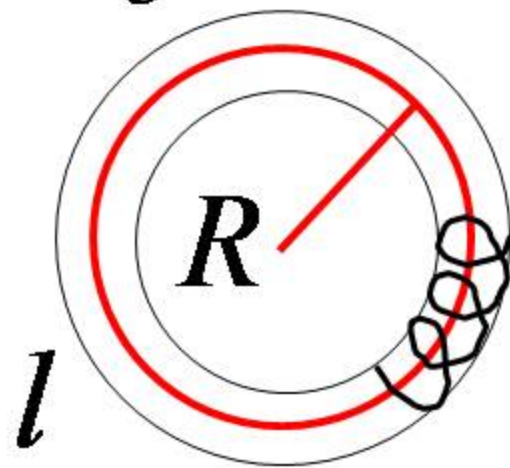
$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_\Sigma$$

$$B 2\pi R = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

Пример 5. Вычислите индукцию магнитного поля на оси длинного соленоида, по которому течёт ток, силой I . Число витков на единицу длины равно n .

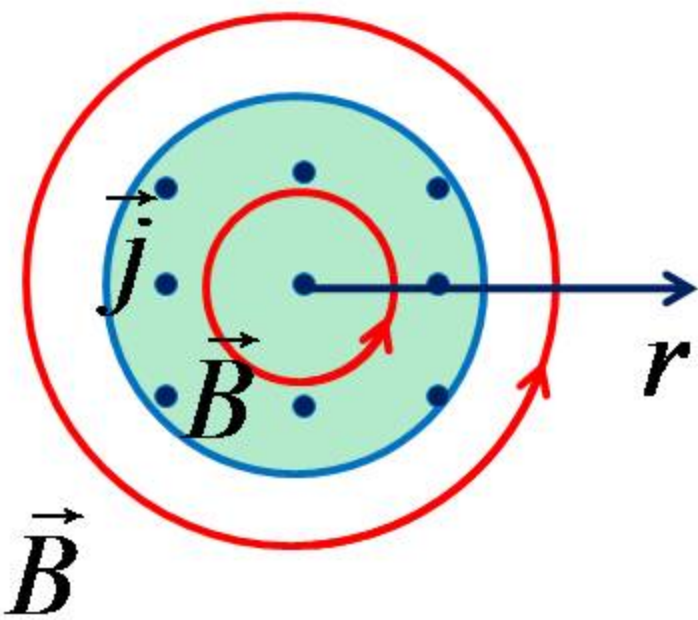
Представим бесконечный соленоид свёрнутым в кольцо очень большого радиуса



$$B 2\pi R = \mu_0 I n 2\pi R$$

$$B = \mu_0 I n$$

Пример 6. По проводнику равномерно с плотностью j течёт ток. Вычислите индукцию магнитного поля внутри и вне проводника.



1) Внутри проводника

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \oint_S \vec{j} d\vec{S}$$

$$B 2\pi r = \mu_0 j \pi r^2$$

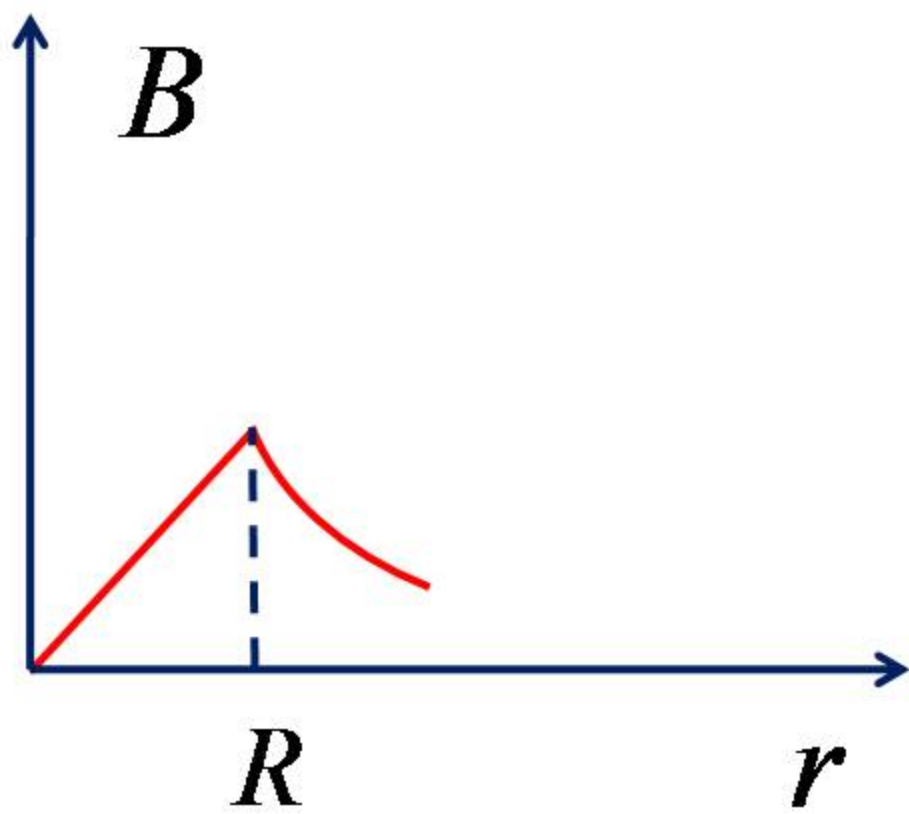
$$B = \frac{\mu_0 j r}{2}$$

2) Снаружи проводника

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_\Sigma$$

$$B 2\pi r = \mu_0 j \pi R^2$$

$$B = \frac{\mu_0 j R^2}{2r}$$



Теорема о циркуляции вектора $\vec{B}$ в дифференциальной форме.

$$\lim_{dS \rightarrow 0} \frac{1}{dS} \oint_L \vec{B} d\vec{l} = (\text{rot } \vec{B})_n$$

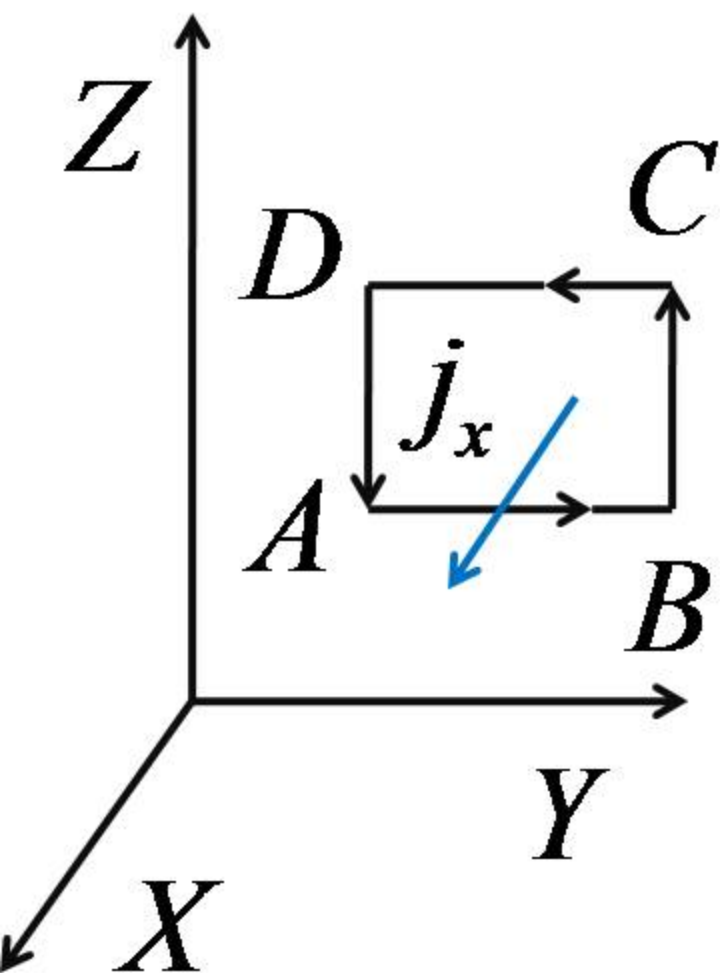
$dS \rightarrow 0$ **Предел-проекция на нормаль к контуру вектора, называемого ротор $\vec{B}$. Направление этой нормали и направление обхода контура при вычислении циркуляции связаны правилом правого винта.**

$$\text{rot}\vec{B} = \nabla \times \vec{B} = \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{pmatrix}$$

Теорема о циркуляции вектора B в дифференциальной форме

$$\text{rot}\vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

Доказательство.



**Пусть ток течёт
вдоль оси X .**

**Вклад в циркуляцию,
вносимый стороной
 AB ,**

$$B_y(x, y, z) dy$$

**Противоположная
сторона CD вносит
вклад**

$$-B_y(x, y, z + dz) dy$$

$$\text{т.к. } B_l = -B_y$$

Сумма этих величин равна

$$\underline{- \frac{\partial B_y}{\partial z} dz dy} = - \frac{\partial B_y}{\partial z} dS$$

Стороны BC и DA вносят в циркуляцию вклад

$$\frac{\partial B_z}{\partial y} dS$$

$$\oint_L B_l dl = \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \right) dS =$$

$$= \mu_0 j_x dS \quad \text{аналогично,}$$

$$\frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} = \mu_0 j_y$$

$$\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = \mu_0 j_z$$

Домножим на орты i, j, k и сложим

$$\text{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

Векторные поля, ротор которых отличен от нуля, называются вихревыми или соленоидальными.

Магнитное поле является вихревым, в тех областях, где текут токи.